

Mechanik-Basiskurs für Maker

Praxisorientierter Lernleitfaden

Dieser Kurs vermittelt grundlegende mechanische Fertigkeiten durch einfache, abgeschlossene Übungen. Der Fokus liegt auf Reibung, Passungen, Stabilität und Bewegung – ohne komplexe Theorie oder teure Maschinen.

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung
2. Modul 1 – Saubere Bohrungen
3. Modul 2 – Rotationslager
4. Modul 3 – Steifer Rahmen
5. Modul 4 – Linearführung
6. Modul 5 – Hebelmechanik
7. Modul 6 – Zahnrad & Übersetzung
8. Modul 7 – Gelenkmechanik
9. Modul 8 – Mini-Projekt
10. Abschluss

Einführung

Mechanik erfordert einen anderen Lernansatz als Software oder Elektronik. Material verhält sich real, Fehler kosten Zeit und Präzision entsteht nur durch Übung. Dieser Kurs setzt auf kleine, klar definierte Aufgaben mit messbarem Ergebnis.

Modul 1 – Saubere Bohrungen

Ziel: Präzise Lochpositionen.

Material: Holz oder Acryl, Bohrer, Körner.

Aufgabe: Vier Bohrungen in Rechteckform anzeichnen, körnen und senkrecht bohren.

Lernziel: Bedeutung von Positionierung und Rechtwinkligkeit.

Modul 2 – Rotationslager

Ziel: Reibung verstehen.

Material: Holzblock, Kugellager, Achse.

Aufgabe: Lager einsetzen und Achse drehen lassen.

Lernziel: Einfluss von Passungen auf Reibung.

Modul 3 – Steifer Rahmen

Ziel: Strukturstabilität.

Material: Holzleisten.

Aufgabe: Rechteckrahmen bauen, dann mit Diagonalstrebe verstärken.

Lernziel: Dreiecksprinzip.

Modul 4 – Linearführung

Ziel: Gleitbewegung.

Material: Holz, Aluprofil, 3D-Druck.

Aufgabe: Schlitten bauen und Spiel minimieren.

Lernziel: Balance zwischen Spiel und Reibung.

Modul 5 – Hebelmechanik

Ziel: Kraftübersetzung.

Material: Holz, Schrauben.

Aufgabe: Hebel mit verschiedenen Längen bauen.

Lernziel: Hebelgesetz.

Modul 6 – Zahnrad & Übersetzung

Ziel: Reibung analysieren.

Material: 3D-gedruckte Zahnräder.

Aufgabe: Zweistufiges Getriebe bauen.

Lernziel: Justage und Toleranzen.

Modul 7 – Gelenkmechanik

Ziel: Achsführung.

Material: Holz, Schrauben.

Aufgabe: Einachsigen Arm bauen.

Lernziel: Spiel vs. Präzision.

Modul 8 – Mini-Projekt

Ziel: Integration.

Aufgabe: Kleines mechanisches System bauen.

Lernziel: Kombination aller Prinzipien.

Abschluss

Mechanisches Verständnis entsteht durch Praxis. Kleine, abgeschlossene Aufgaben sind effektiver als große Projekte. Nutze diesen Kurs als Grundlage für eigene Experimente.